Referencia

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/bluexp-backup-recovery/aws/concept-cloud-backup-policies.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Referencia . . . 1
Ajustes de configuración de la política de backup y recuperación de BlueXP . . . 1
Clases de almacenamiento de archivado y tiempos de recuperación de restauraciones de AWS S3 . . . 9
Niveles de archivado y tiempos de recuperación de restauraciones de Azure . . . 10
Clases de almacenamiento de archivado y tiempos de recuperación de restauración de Google . . . 11
Restaurar datos de backup y recuperación de BlueXP en un sitio oscuro . . . 12
Reinicia el servicio de backup y recuperación de BlueXP . . . 17

Referencia

Ajustes de configuración de la política de backup y recuperación de BlueXP

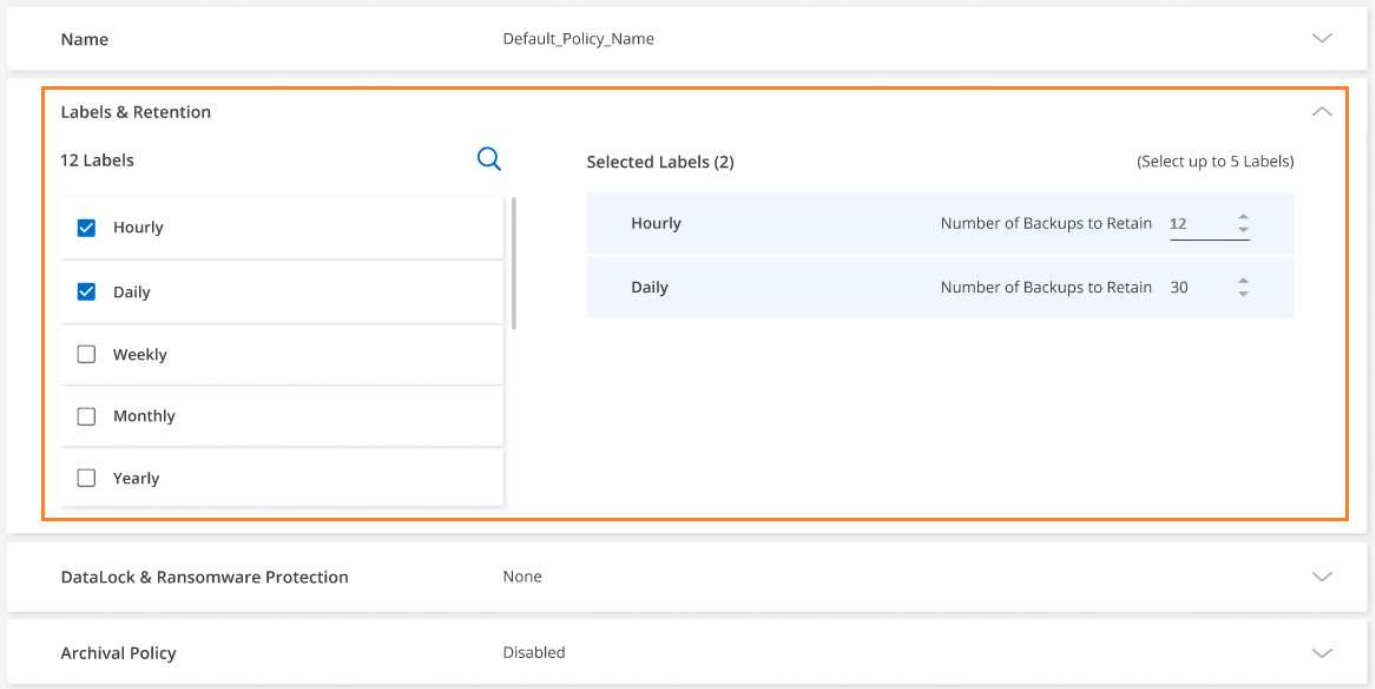
El backup y recuperación de datos de BlueXP te permite crear políticas de backup con una variedad de ajustes de configuración para tus sistemas ONTAP y Cloud Volumes ONTAP en las instalaciones.

> Estas configuraciones de políticas son relevantes únicamente para el backup en el almacenamiento de objetos. Ninguna de estas configuraciones afecta a las políticas de Snapshot o de replicación. En el futuro se añadirán configuraciones de directiva similares para instantáneas y replicaciones.

Programaciones de backup

El backup y la recuperación de datos de BlueXP te permite crear varias políticas de backup con programaciones únicas para cada entorno de trabajo (clúster). Es posible asignar diferentes políticas de backup a volúmenes con diferentes objetivos de punto de recuperación (RPO).

Cada directiva de copia de seguridad proporciona una sección para *Labels & Retention* que puede aplicar a sus archivos de copia de seguridad. Tenga en cuenta que la política de Snapshot aplicada al volumen debe ser una de las políticas reconocidas por los archivos de backup y recuperación o backup de BlueXP no se creará.



Hay dos partes del programa; la etiqueta y el valor de retención:

- **Label** define la frecuencia con la que se crea (o actualiza) un archivo de copia de seguridad desde el volumen. Puede seleccionar entre los siguientes tipos de etiquetas:

    - Puede elegir uno o una combinación de, **cada hora**, **diario**, **semanal**, **mensual**, y **anualmente** plazos.
    - Puede seleccionar una de las políticas definidas por el sistema que proporcione backup y retención durante 3 meses, 1 año o 7 años.
    - Si creó políticas de protección de backup personalizadas en el clúster mediante ONTAP System Manager o la CLI de ONTAP, puede seleccionar una de esas políticas.
- El valor **Retention** define cuántos archivos de copia de seguridad se conservan para cada etiqueta (intervalo de tiempo). Una vez alcanzado el número máximo de backups en una categoría o intervalo, se eliminan los backups más antiguos de modo que siempre habrá los backups más recientes. Esto también ahorra costes de almacenamiento ya que los backups obsoletos no continúan ocupar espacio en el cloud.

Por ejemplo, diga que cree una política de copia de seguridad que cree copias de seguridad 7 **semanales** y 12 **mensuales**:

- cada semana y cada mes se crea un archivo de copia de seguridad para el volumen
- en la 8ª semana, se retira el primer backup semanal y se añade el nuevo backup semanal para la 8ª semana (con un máximo de 7 backups semanales)
- al 13 mes se elimina la primera copia de seguridad mensual, y se añade la nueva copia de seguridad mensual a 13 meses (se mantiene un máximo de 12 copias de seguridad mensuales)

Tenga en cuenta que los backups anuales se eliminarán automáticamente del sistema de origen tras transferirlos al almacenamiento de objetos. Este comportamiento predeterminado se puede cambiar "En la página Advanced Settings" Para el entorno de trabajo.

Protección de DataLock y ransomware

El backup y la recuperación de BlueXP ofrece soporte para la protección DataLock y Ransomware para los backups de volúmenes. Estas funciones le permiten bloquear los archivos de backup y analizarlos para detectar posibles ransomware en los archivos de backup. Este es un ajuste opcional que se puede definir en las políticas de backup cuando se desea contar con protección adicional para los backups de volúmenes para un clúster de.

Ambas características protegen sus archivos de copia de seguridad para que siempre tenga un archivo de copia de seguridad válido para recuperar los datos en caso de un intento de ataque de ransomware en sus copias de seguridad. También resulta útil satisfacer ciertos requisitos normativos en los que los backups deben bloquearse y conservarse durante un cierto período de tiempo. Cuando se habilita la opción DataLock and Ransomware Protection, el bloque de cloud que se aprovisiona como parte de la activación del backup y la recuperación de BlueXP tendrá habilitado el bloqueo de objetos y el control de versiones de objetos.

"Consulte el blog de protección de DataLock y Ransomware para obtener más información".

Esta función no ofrece protección para los volúmenes de origen, solo para los backups de esos volúmenes de origen. Utilice NetApp "Cloud Insights y Cloud Secure", o alguna de las "Protecciones contra el ransomware proporcionadas por ONTAP" para proteger los volúmenes de origen.

- Si tienes pensado utilizar la protección DataLock y Ransomware, debe habilitarla al crear tu primera política de backup y activar el backup y la recuperación de BlueXP para ese clúster.
- La protección de DataLock y Ransomware no se puede deshabilitar para un clúster una vez que se ha configurado. No habilite esta función en un clúster para probarlo.
- Cuando BlueXP analiza un archivo de backup de ransomware al restaurar datos de volumen, tu proveedor de cloud incurrirá en costes adicionales de salida para acceder al contenido del archivo de backup.

Qué es DataLock

DataLock protege sus archivos de copia de seguridad de ser modificados o eliminados durante un cierto período de tiempo - también llamado *almacenamiento inmutable*. Esta funcionalidad utiliza la tecnología del proveedor de almacenamiento de objetos para el «bloqueo de objetos». El período de tiempo que el archivo de copia de seguridad se bloquea (y se conserva) se denomina período de retención de DataLock. Se basa en el programa de políticas de backup y la configuración de retención que haya definido, además de un búfer de 14 días. Cualquier política de retención de DataLock que sea inferior a 30 días se redondea a un mínimo de 30 días.

Tenga en cuenta que los backups antiguos se eliminan una vez que caduca el período de retención de DataLock, no después de que caduque el período de retención de la política de backup.

Veamos algunos ejemplos de cómo funciona:

- Si crea una programación de backup mensual con 12 retentions, cada backup queda bloqueado durante 12 meses (más 14 días) antes de eliminarlo.
- Si crea una política de backup que crea 30 backups diarios, 7 semanales y 12 mensuales, habrá tres periodos de retención bloqueados. Los backups «30 diarios» se conservarían durante 44 días (30 días más 14 días de búfer), los backups «7 semanales» se conservarían durante 9 semanas (7 semanas más 14 días) y los backups «12 mensuales» se conservarían durante 12 meses (más 14 días).
- Si crea una programación de backup horaria con 24 retentions, puede pensar que los backups están bloqueados durante 24 horas. Sin embargo, dado que es inferior al mínimo de 30 días, cada backup se bloqueará y conservará durante 44 días (30 días más 14 días de búfer).

  En este último caso, puede comprobar que si cada archivo de copia de seguridad está bloqueado durante 44 días, tendrá muchos más archivos de copia de seguridad de los que se tendrían normalmente con una normativa de repetición por hora/24. Normalmente, cuando el backup y la recuperación de BlueXP crea el archivo de backup de 25th, se eliminaría el backup más antiguo para mantener las retenciones máximas en 24 (según la política). En este caso, la configuración de retención de DataLock anula la configuración de retención de directivas de la política de copia de seguridad. Esto podría afectar a los costes de almacenamiento, ya que los archivos de backup se guardarán en el almacén de objetos durante un periodo de tiempo más largo.

Qué es la protección contra Ransomware

La protección contra ransomware analiza sus archivos de backup para buscar pruebas de un ataque de ransomware. La detección de ataques de ransomware se realiza mediante una comparación de suma de comprobación. Si se identifica un posible ransomware en un archivo de copia de seguridad nuevo frente al anterior, ese archivo de copia de seguridad más reciente se reemplaza por el archivo de copia de seguridad más reciente que no muestra signos de un ataque de ransomware. (El archivo que se identificó como un ataque de ransomware se elimina un día después de su reemplazo).

Los análisis de ransomware se producen en 3 puntos del proceso de backup y restauración:

- Cuando se crea un archivo de copia de seguridad

  La exploración no se realiza en el archivo de copia de seguridad cuando se escribe por primera vez en el almacenamiento en nube, pero cuando se escribe el archivo de copia de seguridad **siguiente**. Por ejemplo, si tiene un programa de backup semanal establecido para el martes, el martes 14 se crea un backup. A continuación, se crea el martes 21 otro backup. El escaneado de ransomware se ejecuta en el archivo de copia de seguridad desde el 14 en este momento.

- Cuando intenta restaurar datos desde un archivo de copia de seguridad

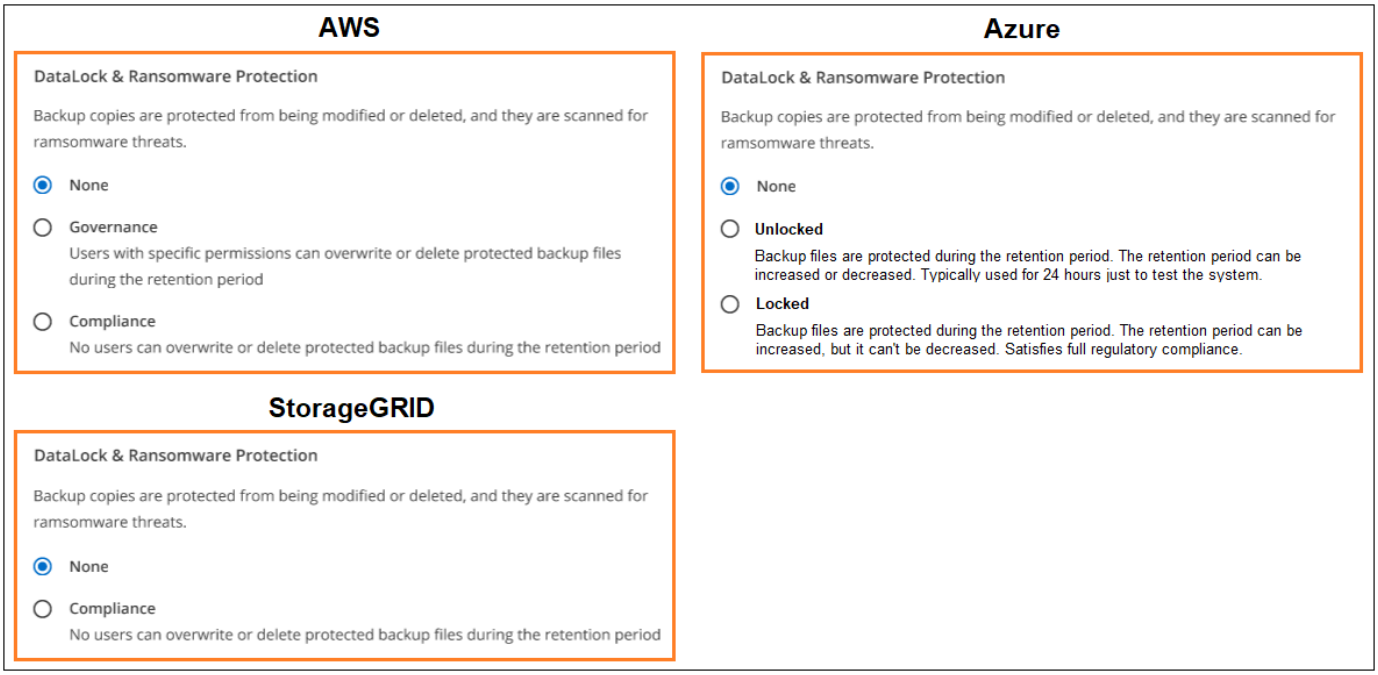
Puede elegir ejecutar un análisis antes de restaurar datos de un archivo de copia de seguridad o omitir este análisis.

- Manualmente

  Puede ejecutar un análisis de protección contra ransomware bajo demanda en cualquier momento para verificar el estado de un archivo de backup específico. Esto puede resultar útil si tuvo un problema de ransomware en un volumen en particular y desea verificar que los backups de ese volumen no se vean afectados.

Configuración de protección de DataLock y Ransomware

Cada política de copia de seguridad proporciona una sección para *DataLock y Protección de ransomware* que puede aplicar a sus archivos de copia de seguridad.



Puede elegir entre los siguientes ajustes para cada política de backup:

AWS

- **Ninguno** (predeterminado)

  La protección DataLock y la protección contra ransomware están deshabilitadas.

- **Gobierno**

  DataLock se establece en el modo *Governance* en el que se encuentran los usuarios `s3:BypassGovernanceRetention` permiso ("consulte a continuación") puede sobrescribir o eliminar archivos de copia de seguridad durante el período de retención. La protección contra ransomware está habilitada.

- **Cumplimiento**

  DataLock se establece en el modo *Compliance* en el que ningún usuario puede sobrescribir ni eliminar archivos de copia de seguridad durante el período de retención. La protección contra ransomware está habilitada.

StorageGRID

- **Ninguno** (predeterminado)

  La protección DataLock y la protección contra ransomware están deshabilitadas.

- **Cumplimiento**

  DataLock se establece en el modo *Compliance* en el que ningún usuario puede sobrescribir ni eliminar archivos de copia de seguridad durante el período de retención. La protección contra ransomware está habilitada.

Entornos de trabajo y proveedores de almacenamiento de objetos compatibles

Puede habilitar la protección de datos Lock y ransomware en volúmenes de ONTAP desde los siguientes entornos de trabajo al usar almacenamiento de objetos en los siguientes proveedores de cloud público y privado. En próximos lanzamientos, se añadirán más proveedores de cloud.

Entorno de trabajo de fuente	Destino de archivo de copia de seguridad ifdef::aws[]
Cloud Volumes ONTAP en AWS	Endif de Amazon S3::aws[] ifdef::Azure[]
Cloud Volumes ONTAP en Azure	Endif de Azure Blob::Azure[] ifdef::gcp[] endif::gcp[]
Sistema ONTAP en las instalaciones	Ifdef::aws[] Amazon S3 endif::aws[] ifdef::Azure[] endif de Azure Blob::Azure[] ifdef::gcp[] endif::gcp[] NetApp StorageGRID

Requisitos

- Para AWS:
  - Los clústeres deben ejecutar ONTAP 9.11.1 o posterior

- El conector puede ponerse en marcha en el cloud o en sus instalaciones
- Los siguientes permisos S3 deben formar parte del rol IAM que proporciona el conector con permisos. Residen en la sección "backupS3Policy" para el recurso "arn:aws:s3::netapp-backup-*":
  - s3:GetObjectVersionTagging
  - s3:GetBucketObjectLockConfiguration
  - s3:GetObjectVersionAcl
  - s3:PutObjectEtiquetado
  - s3:DeleteObject
  - s3:DeleteObjectTagging
  - s3:GetObjectRetention
  - s3:DeleteObjectVersionTagging
  - s3:PutObject
  - s3:GetObject
  - s3:PutBucketObjectLockConfiguration
  - s3:GetLifecycleConfiguration
  - s3:GetBucketTagging
  - s3:DeleteObjectVersion
  - s3:ListBucketVersions
  - s3:ListBucket
  - s3:PutBucketEtiquetado
  - s3:GetObjectTagging
  - s3:PutBucketVersioning
  - s3:PutObjectVersionEtiquetado
  - s3:GetBucketVersioning
  - s3:GetBucketAcl
  - s3:BypassGovernanceRetention
  - s3:PutObjectRetention
  - s3:GetBucketLocation
  - s3:GetObjectVersion

    "Vea el formato JSON completo para la directiva donde puede copiar y pegar los permisos necesarios".

- Para StorageGRID:
  - Los clústeres deben ejecutar ONTAP 9.11.1 o posterior
  - Sus sistemas StorageGRID deben ejecutar 11.6.0.3 o posterior
  - El conector debe estar desplegado en sus instalaciones (se puede instalar en un sitio con o sin acceso a Internet)
  - Los siguientes permisos S3 deben formar parte del rol IAM que proporciona el conector permisos:

    - s3:GetObjectVersionTagging
    - s3:GetBucketObjectLockConfiguration
    - s3:GetObjectVersionAcl
    - s3:PutObjectEtiquetado
    - s3:DeleteObject
    - s3:DeleteObjectTagging
    - s3:GetObjectRetention
    - s3:DeleteObjectVersionTagging
    - s3:PutObject
    - s3:GetObject
    - s3:PutBucketObjectLockConfiguration
    - s3:GetLifecycleConfiguration
    - s3:GetBucketTagging
    - s3:DeleteObjectVersion
    - s3:ListBucketVersions
    - s3:ListBucket
    - s3:PutBucketEtiquetado
    - s3:GetObjectTagging
    - s3:PutBucketVersioning
    - s3:PutObjectVersionEtiquetado
    - s3:GetBucketVersioning
    - s3:GetBucketAcl
    - s3:PutObjectRetention
    - s3:GetBucketLocation
    - s3:GetObjectVersion

Restricciones

- La función de protección DataLock y Ransomware no está disponible si configuró un almacenamiento de archivado en la política de backup.
- La opción DataLock que seleccione al activar el backup y la recuperación de BlueXP debe utilizarse para todas las políticas de backup para ese clúster.
- No puede utilizar varios modos DataLock en un único cluster.
- Si activa DataLock, se bloquearán todas las copias de seguridad de los volúmenes. No se pueden mezclar backups de volúmenes bloqueados y no bloqueados para un solo clúster.
- La protección de DataLock y ransomware se aplica a backups de volúmenes nuevos con una política de backup con protección de datos Lock y ransomware habilitada. No puedes habilitar esta función una vez que se haya activado el backup y la recuperación de BlueXP.
- Los volúmenes de FlexGroup pueden usar la protección DataLock y Ransomware solo si se utilizan ONTAP 9.13.1 o posterior.

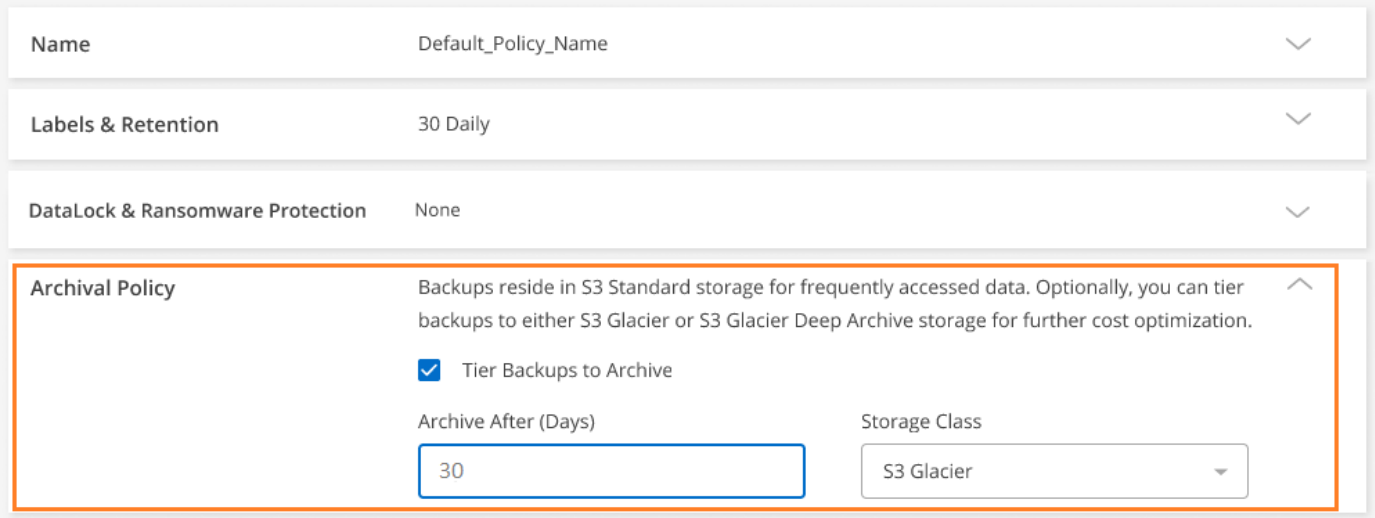
Configuración de almacenamiento de archivado

Al utilizar el almacenamiento en cloud de AWS, Azure o Google, puede mover archivos de backup antiguos a un tipo de almacenamiento de archivado más económico o a un nivel de acceso transcurridos un cierto número de días. También puede optar por enviar sus archivos de copia de seguridad al almacenamiento de archivos inmediatamente sin ser escrito en el almacenamiento en la nube estándar. Simplemente ingrese **0** como el “Archivo después de días” para enviar su archivo de copia de seguridad directamente al almacenamiento de archivos. Esto puede ser especialmente útil para los usuarios que rara vez necesitan acceder a los datos de backups en la nube o los usuarios que están reemplazando una solución de copia de seguridad a cinta.

No es posible acceder a los datos de los niveles de archivado inmediatamente cuando sea necesario y el coste de recuperación será superior, por lo que debe tener en cuenta con qué frecuencia puede necesitar restaurar los datos de los archivos de backup antes de decidir archivar los archivos de backup.

- Aunque seleccione «0» para enviar todos los bloques de datos al almacenamiento en cloud de archivado, los bloques de metadatos se escriben siempre en almacenamiento en cloud estándar.
- El almacenamiento de archivado no se puede utilizar si ha habilitado DataLock.
- No puede cambiar la política de archivado después de seleccionar **0** días (archivo inmediatamente).

Cada directiva de copia de seguridad proporciona una sección para *Archival Policy* que puede aplicar a los archivos de copia de seguridad.



- En AWS, los backups comienzan en la clase de almacenamiento *Standard* y realizan la transición a la clase de almacenamiento *Standard-Infrecuente Access* tras 30 días.

  Si el clúster utiliza ONTAP 9.10.1 o superior, puede organizar en niveles los backups antiguos en el almacenamiento *S3 Glacier* o *S3 Glacier Deep Archive*. "Obtenga más información acerca del almacenamiento de archivado de AWS".

  - Si seleccionas ningún nivel de archivado en tu primera política de backup al activar el backup y la recuperación de BlueXP, *S3 Glacier* será tu única opción de archivado para futuras políticas.
  - Si selecciona *S3 Glacier* en su primera política de copia de seguridad, puede cambiar a la capa *S3 Glacier Deep Archive* para futuras políticas de copia de seguridad para ese cluster.

    - Si selecciona *S3 Glacier Deep Archive* en su primera política de copia de seguridad, ese nivel será el único nivel de archivado disponible para futuras políticas de copia de seguridad para ese cluster.
- En StorageGRID, las copias de seguridad están asociadas con la clase de almacenamiento *Standard*.

  Si su clúster de on-prem utiliza ONTAP 9.12.1 o superior y su sistema StorageGRID utiliza 11.4 o superior, puede archivar archivos de backup antiguos en el almacenamiento de archivado en cloud público.

+ ** para AWS, puede organizar los backups en niveles en el almacenamiento AWS *S3 Glacier* o *S3 Glacier Deep Archive*. "Obtenga más información acerca del almacenamiento de archivado de AWS".

+"Obtenga más información sobre el archivado de archivos de backup desde StorageGRID".

Clases de almacenamiento de archivado y tiempos de recuperación de restauraciones de AWS S3

El backup y la recuperación de BlueXP admite dos clases de almacenamiento de archivado S3 y la mayoría de las regiones.

Clases de almacenamiento de archivado S3 admitidas para backup y recuperación de BlueXP

Cuando los archivos de copia de seguridad se crean inicialmente, se almacenan en almacenamiento S3 *Standard*. Este nivel está optimizado para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia, pero esto también permite acceder a ellos de forma inmediata. Tras 30 días, los backups realizan la transición a la clase de almacenamiento S3 *Standard-Infrecuente Access* y se ahorran en costes.

Si los clústeres de origen ejecutan ONTAP 9.10.1 o superior, puede optar por organizar los backups en niveles en el almacenamiento *S3 Glacier* o *S3 Glacier Deep Archive* tras un determinado número de días (normalmente más de 30 días) para obtener una mayor optimización de los costes. No se puede acceder inmediatamente a los datos de estos niveles cuando sea necesario y exige un mayor coste de recuperación, por lo que debe plantearse la frecuencia con la que es necesario restaurar los datos de estos ficheros de backup archivados. Consulte la sección Acerca de restaurar datos desde el almacenamiento de archivado.

- Si seleccionas ningún nivel de archivado en tu primera política de backup al activar el backup y la recuperación de BlueXP, *S3 Glacier* será tu única opción de archivado para futuras políticas.
- Si selecciona *S3 Glacier* en su primera política de copia de seguridad, puede cambiar a la capa *S3 Glacier Deep Archive* para futuras políticas de copia de seguridad para ese cluster.
- Si selecciona *S3 Glacier Deep Archive* en su primera política de copia de seguridad, ese nivel será el único nivel de archivado disponible para futuras políticas de copia de seguridad para ese cluster.

Tenga en cuenta que al configurar el backup y la recuperación de BlueXP con este tipo de regla de ciclo de vida, no debe configurar ninguna regla de ciclo de vida al configurar el bloque en su cuenta de AWS.

"Obtenga información acerca de las clases de almacenamiento S3".

Restaurar datos desde el almacenamiento de archivado

A pesar de que el almacenamiento de ficheros de backup antiguos en un almacenamiento de archivado es mucho más barato que en los sistemas estándar o estándar, el acceso a los datos desde un archivo de backup del almacenamiento de archivado para las operaciones de restauración requiere más tiempo y supondrá un coste mayor.

¿Cuánto cuesta restaurar datos desde los profundos archivos Amazon S3 Glacier y Amazon S3 Glacier?

Puede elegir entre 3 prioridades de restauración al recuperar datos de Amazon S3 Glacier y 2 prioridades de restauración al recuperar datos de Amazon S3 Glacier Deep Archive. El archivo profundo de Glacier S3 es más caro que S3 Glacier:

Nivel de archivado	Prioridad y coste de la restauración		
	Alto	**Estándar**	**Baja**
Glaciar S3	Recuperación más rápida, mayor coste	Recuperación más lenta, menos coste	La recuperación más lenta, el coste más bajo
S3 Glacier Deep Archive		Recuperación más rápida, mayor coste	Recuperación más lenta, menor coste

Cada método tiene una tarifa de recuperación por GB diferente y una tarifa por solicitud. Para obtener información detallada sobre los precios de S3 Glacier por región de AWS, visite la "Página de precios de Amazon S3".

¿Cuánto tiempo tardaría en restaurar los objetos archivados en Amazon S3 Glacier?

Hay dos partes que componen el tiempo total de restauración:

- **Tiempo de recuperación**: El tiempo para recuperar el archivo de copia de seguridad del archivo y colocarlo en almacenamiento estándar. A esto se le llama a veces el tiempo de "rehidratación". El tiempo de recuperación varía según la prioridad de restauración seleccionada.

Nivel de archivado	Restaurar prioridad y tiempo de recuperación		
	Alto	**Estándar**	**Baja**
Glaciar S3	3-5 minutos	3-5 horas	5-12 horas
S3 Glacier Deep Archive		12 horas	48 horas

- **Tiempo de restauración**: Tiempo para restaurar los datos del archivo de copia de seguridad en almacenamiento estándar. Esta vez no difiere de la operación de restauración típica directamente del almacenamiento estándar cuando no se utiliza un nivel de archivado.

Para obtener más información sobre las opciones de recuperación de Amazon S3 Glacier y S3 Glacier Deep Archive, consulte "Preguntas frecuentes de Amazon sobre estas clases de almacenamiento".

Niveles de archivado y tiempos de recuperación de restauraciones de Azure

El backup y la recuperación de BlueXP son compatibles con un nivel de acceso de archivado de Azure y la mayoría de las regiones.

Niveles de acceso de Azure Blob compatibles para el backup y recuperación de BlueXP

Cuando los archivos de copia de seguridad se crean inicialmente, se almacenan en el nivel de acceso *Cool*. Este nivel está optimizado para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia; sin embargo, cuando sea necesario, es posible acceder de forma inmediata.

Si sus clústeres de origen ejecutan ONTAP 9.10.1 o más, puede optar por colocar en niveles los backups del almacenamiento *Cool* to *Azure Archive* tras un determinado número de días (normalmente más de 30 días) para obtener una mayor optimización de los costes. No se puede acceder inmediatamente a los datos de este nivel cuando sea necesario y exige un mayor coste de recuperación, por lo que debe plantearse la frecuencia con la que es necesario restaurar los datos de estos ficheros de backup archivados. Consulte la siguiente sección acerca de restaurar datos desde el almacenamiento de archivado.

Tenga en cuenta que cuando configure el backup y la recuperación de BlueXP con este tipo de regla de ciclo de vida, no debe configurar ninguna regla de ciclo de vida al configurar el contenedor en su cuenta de Azure.

"Obtenga más información acerca de los niveles de acceso de Azure Blob".

Restaurar datos desde el almacenamiento de archivado

A pesar de que almacenar archivos de backup antiguos en un almacenamiento de archivado es mucho más barato que Cool Storage, el acceso a los datos desde un archivo de backup en Azure Archive para las operaciones de restauración tardará más tiempo y costará más dinero.

¿Cuánto cuesta restaurar los datos desde Azure Archive?

Puede elegir entre dos prioridades de restauración al recuperar datos de Azure Archive:

- **Alta**: Recuperación más rápida, mayor costo
- **Estándar**: Recuperación más lenta, menor costo

Cada método tiene una tarifa de recuperación por GB diferente y una tarifa por solicitud. Para obtener información detallada sobre los precios de Azure Archive por región de Azure, visite la "Página de precios de Azure".

> La prioridad alta no es compatible cuando se restauran datos desde Azure a sistemas StorageGRID.

¿Cuánto tiempo tardaría en restaurar mis datos archivados en Azure Archive?

Hay dos partes que componen el tiempo de restauración:

- **Retrieval Time**: El tiempo para recuperar el archivo de copia de seguridad archivado de Azure Archive y colocarlo en almacenamiento Cool. A esto se le llama a veces el tiempo de "rehidratación". El tiempo de recuperación varía en función de la prioridad de restauración que se elija:
  - **Alta**: < 1 hora
  - **Estándar**: < 15 horas
- **Tiempo de restauración**: El tiempo para restaurar los datos del archivo de copia de seguridad en almacenamiento fresco. Esta vez no difiere de la operación de restauración típica directamente del almacenamiento Cool, cuando no se utiliza un nivel de archivado.

Para obtener más información sobre las opciones de recuperación de Azure Archive, consulte "Estas preguntas frecuentes de Azure".

Clases de almacenamiento de archivado y tiempos de recuperación de restauración de Google

El backup y la recuperación de BlueXP son compatibles con una clase de

almacenamiento de archivado de Google y la mayoría de regiones.

Clases de almacenamiento de archivado de Google admitidas para backup y recuperación de BlueXP

Cuando los archivos de copia de seguridad se crean inicialmente, se almacenan en almacenamiento *Standard*. Este nivel está optimizado para almacenar datos a los que se accede con poca frecuencia, pero esto también permite acceder a ellos de forma inmediata.

Si tu clúster on-premises utiliza ONTAP 9.12.1 o posterior, puedes elegir organizar en niveles los backups antiguos en el almacenamiento *Archive* en la interfaz de usuario de backup y recuperación de BlueXP después de un cierto número de días (normalmente más de 30 días) para mejorar la optimización de los costes. Los datos de este nivel requerirán un mayor coste de recuperación, por lo que debe considerar la frecuencia con la que puede que necesite restaurar datos de estos ficheros de backup archivados. Consulte la sección Acerca de restaurar datos desde el almacenamiento de archivado.

Tenga en cuenta que al configurar el backup y la recuperación de BlueXP con este tipo de regla de ciclo de vida, no debe configurar ninguna regla de ciclo de vida al configurar el bloque en su cuenta de Google.

"Obtenga información sobre las clases de almacenamiento de Google".

Restaurar datos desde el almacenamiento de archivado

A pesar de que el almacenamiento de archivos de backup antiguos en el almacenamiento de archivado es mucho más barato que en el almacenamiento estándar, el acceso a los datos desde un archivo de backup en el almacenamiento de archivado para las operaciones de restauración tardará un poco más tiempo y supondrá un coste mayor.

¿Cuánto cuesta la restauración de datos desde Google Archive?

Para obtener información detallada sobre los precios de Google Cloud Storage por región, visite la "Página de precios de Google Cloud Storage".

¿Cuánto tiempo tardaría en restaurar los objetos archivados en Google Archive?

Hay dos partes que componen el tiempo total de restauración:

- **Retrieval time**: El tiempo para recuperar el archivo de copia de seguridad de Archive y colocarlo en almacenamiento estándar. A esto se le llama a veces el tiempo de "rehidratación". A diferencia de las soluciones de almacenamiento "más frías" que ofrecen otros proveedores de cloud, se puede acceder a los datos en milisegundos.
- **Tiempo de restauración**: Tiempo para restaurar los datos del archivo de copia de seguridad en almacenamiento estándar. Esta vez no difiere de la operación de restauración típica directamente del almacenamiento estándar cuando no se utiliza un nivel de archivado.

Restaurar datos de backup y recuperación de BlueXP en un sitio oscuro

Al utilizar el backup y la recuperación de BlueXP en un sitio sin acceso a Internet, lo que se conoce como «modo privado», los datos de configuración de backup y recuperación de BlueXP se copian en el bloque StorageGRID o ONTAP S3 donde se almacenan los backups. Si tienes un problema con el sistema de host del conector de BlueXP en el futuro, puedes implementar un nuevo conector y restaurar los datos críticos de backup y

recuperación de BlueXP.

Tenga en cuenta que cuando utilice el backup y la recuperación de datos de BlueXP en un entorno SaaS donde se implementa el conector BlueXP en su proveedor de cloud o en su propio sistema host que tiene acceso a Internet, todos los datos importantes de configuración de backup y recuperación de BlueXP se copian y se protegen en el cloud. Si tiene un problema con el conector, simplemente cree un nuevo conector y agregue sus entornos de trabajo y los detalles de la copia de seguridad se restaurarán automáticamente.

Existen 2 tipos de datos de los que se realiza una copia de seguridad:

- Base de datos de backup y recuperación de BlueXP: Contiene una lista de todos los volúmenes, archivos de backup, políticas de backup y información de configuración.
- Archivos de catálogo indexados: Contiene índices detallados que se utilizan para la función de búsqueda y restauración que hacen que las búsquedas sean rápidas y eficaces cuando se buscan datos de volumen que se desean restaurar.

Se realiza una copia de seguridad de estos datos una vez al día a medianoche, y se conserva un máximo de 7 copias de cada archivo. Si el conector gestiona varios entornos de trabajo de ONTAP en las instalaciones, los archivos de backup y recuperación de BlueXP se ubicarán en el depósito del entorno de trabajo que se activó primero.

Nunca se incluyen datos de volumen en la base de datos de backup y recuperación de BlueXP o en los archivos de catálogo indexado.

Restaurar los datos de backup y recuperación de BlueXP en un nuevo conector

Si tu conector on-premises tiene un fallo catastrófico, tendrás que instalar un nuevo conector y restaurar los datos de backup y recuperación de BlueXP en el nuevo conector.

Hay 4 tareas que necesitarás realizar para que el sistema de backup y recuperación de BlueXP regrese a un estado de trabajo:

- Instale un conector BlueXP nuevo
- Restaura la base de datos de backup y recuperación de BlueXP
- Restaurar los archivos de catálogo indexado
- Redescubra todos sus sistemas ONTAP y StorageGRID en las instalaciones a la interfaz de usuario de BlueXP

Una vez que compruebe que su sistema está en un orden de funcionamiento, le recomendamos que cree nuevos archivos de copia de seguridad.

Lo que necesitará

Tendrá que acceder a las copias de seguridad de base de datos e índices más recientes desde el bucket de StorageGRID o ONTAP S3 donde se almacenan los archivos de copia de seguridad:

- Archivo de base de datos MySQL de backup y recuperación de BlueXP

  Este archivo se encuentra en la siguiente ubicación del depósito `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`, y se nombra `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`.

- Archivo zip de copia de seguridad de catálogo indexado

Este archivo se encuentra en la siguiente ubicación del depósito `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`, y se nombra `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip`.

Instale un nuevo conector en un nuevo host Linux local

Al instalar un nuevo conector BlueXP, asegúrese de descargar la misma versión de software que había instalado en el conector original. Los cambios periódicos en la estructura de la base de datos de backup y recuperación de BlueXP pueden hacer que las versiones de software más nuevas sean incompatibles con las copias de seguridad de la base de datos originales. Puede hacerlo "Actualice el software Connector a la versión más reciente después de restaurar la base de datos de copia de seguridad".

1. "Instale el conector BlueXP en un nuevo host Linux local"
2. Inicie sesión en BlueXP con las credenciales de usuario administrador que acaba de crear.

Restaura la base de datos de backup y recuperación de BlueXP

1. Copie el backup de MySQL de la ubicación del backup en el nuevo host Connector. Usaremos el nombre de archivo de ejemplo “CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql” a continuación.
2. Copie el backup en el contenedor MySQL Docker con el siguiente comando:

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. Introduzca el shell del contenedor de MySQL mediante el siguiente comando:

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. En el shell del contenedor, despliegue "env".
5. Necesitará la contraseña de MySQL DB, así que copie el valor de la clave "MYSQL_ROOT_PASSWORD".
6. Restaure la base de datos MySQL de backup y recuperación de BlueXP con el siguiente comando:

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. Compruebe que la base de datos MySQL de backup y recuperación de BlueXP se ha restaurado correctamente mediante los siguientes comandos de SQL:

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

Introduzca la contraseña.

```
mysql> show tables;
mysql> select * from volume;
```

Compruebe si los volúmenes que se muestran son los mismos que los existentes en el entorno original.

Restaurar los archivos de catálogo indexado

1. Copie el archivo zip de backup del Catálogo indexado (utilizaremos el nombre del archivo de ejemplo «Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip») desde la ubicación del backup al nuevo host de Connector en la carpeta «/opt/application/netapp/cbs».
2. Descomprima el archivo Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip con el siguiente comando:

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. Ejecute el comando **ls** para asegurarse de que la carpeta “catalogdb1” ha sido creada con las subcarpetas “Cambios” y “Instantáneas” debajo.

Detectar los clústeres de ONTAP y los sistemas StorageGRID

1. "Descubra todos los entornos de trabajo de ONTAP en las instalaciones" disponibles en el entorno anterior. Esto incluye el sistema ONTAP que ha utilizado como servidor S3.
2. "Descubra sus sistemas StorageGRID".

Configurar los detalles del entorno de StorageGRID

Agregue los detalles del sistema StorageGRID asociado a sus entornos de trabajo de ONTAP tal y como se han configurado en la configuración original del conector con la "API de BlueXP".

Tendrá que realizar estos pasos en cada sistema ONTAP que esté realizando una copia de seguridad de los datos en StorageGRID.

1. Extraiga el token de autorización mediante la siguiente API de autenticación/token.

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'User-Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:100101 Firefox/108.0'
-H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H
'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"username":admin@netapp.com,"password":"Netapp@123","grant_type":"pass
word"}
> '
```

Esta API devolverá una respuesta como la siguiente. Puede recuperar el token de autorización como se muestra a continuación.

```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIs
ImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vY
XBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uY
W1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ld
GFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJle
HAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23Pok
yLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-
114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5y
kODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-
IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-
UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-
rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```


2. Extraiga el ID de entorno de trabajo y el ID de X-Agent mediante la API de uso/externo/recurso.

```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```

Esta API devolverá una respuesta como la siguiente. El valor bajo "resourceIdentifier" denota el *WorkingEnvironment ID* y el valor bajo "agentId" denota *x-agent-id*.

3. Actualiza la base de datos de backup y recuperación de BlueXP con los detalles del sistema StorageGRID asociado con los entornos de trabajo. Asegúrese de introducir el nombre de dominio completo de la StorageGRID, así como la clave de acceso y la clave de almacenamiento, como se muestra a continuación:

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

Comprueba la configuración de backup y recuperación de BlueXP

1. Seleccione cada entorno de trabajo de ONTAP y haga clic en **Ver copias de seguridad** junto al servicio copia de seguridad y recuperación del panel derecho.

   Es necesario ver todos los backups creados para los volúmenes.

2. En el Panel de restauración, en la sección Buscar y restaurar, haga clic en **Configuración de indexación**.

   Asegúrese de que los entornos de trabajo que tenían activada la catalogación indexada anteriormente permanecen habilitados.

3. Desde la página Buscar y restaurar, ejecute algunas búsquedas de catálogo para confirmar que la restauración de catálogo indexado se ha completado correctamente.

Reinicia el servicio de backup y recuperación de BlueXP

Puede haber situaciones en las que tengas que reiniciar el servicio de backup y recuperación de BlueXP.

La funcionalidad de backup y recuperación de BlueXP está integrada en BlueXP Connector. Deberá seguir diferentes pasos iniciales para reiniciar el servicio en función de si ha implementado el conector en la nube o si ha instalado el conector manualmente en un sistema Linux.

Pasos

1. Conéctese al sistema Linux en el que se está ejecutando el conector.

Ubicación del conector	Procedimiento
Puesta en marcha de cloud	Siga las instrucciones para "Conexión a la máquina virtual Connector Linux" en función del proveedor de cloud que utilice.
Instalación manual	Inicie sesión en el sistema Linux.

2. Escriba el comando para reiniciar el servicio.

Ubicación del conector	Comando
Puesta en marcha de cloud	`docker restart cloudmanager_cbs`
Instalación manual con acceso a Internet	`docker restart cloudmanager_cbs`
Instalación manual sin acceso a Internet	`docker restart ds_cloudmanager_cbs_1`

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.